

Mercurio Naviera	PLAN DE MANTENIMIENTO	Revision N°	2
		Desde:	01.05.2025
		Pagina:	1
		Documento Controlado	

Embarcacion	DCH	PM No.	DCH-BBA-INC-EM-31
Equipo:	Bomba de Incendio de Emergencia (acoplada a MP) [ISM 10.3]		SFI G3
Departamento:	Máquinas		
Frecuencia:	3 meses	Hs.Est.:	—
Responsable de la Tarea:	Jefe de Máquinas		

Descripcion de la tarea: BOMBA DE INCENDIO EMERGENCIA: Motor eléctrico control apriete conexiones estanqueidad de tapa de...

[] Motor eléctrico control apriete conexiones estanqueidad de tapa de bornera

Criterios de Aceptacion:

- * Tapa de bornera posicionada sin deformaciones en la superficie de asiento ni en el reborde de la carcasa.
- * Junta de estanqueidad (gasket) íntegra, sin cortes, sin fatiga material y con sección transversal uniforme.
- * Tornillos de fijación de tapa con un par de apriete entre 5 y 8 Nm (según especificación del fabricante para rosca M6/M8).
- * Conexiones eléctricas terminales con par de apriete verificado (sin signos de sobrecalentamiento ni arqueos).
- * Índice de protección (IP) restituido: comprobación visual de sellado perimetral contra intrusión de agua.
- * Resistencia de aislamiento (Megger) post-intervención > 1 MOhm (medido entre fases y tierra a 500V DC).

HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS NECESARIOS:

- * Llave dinamométrica de rango 2-10 Nm.
- * Destornilladores aislados (VDE) para bornes eléctricos.
- * Megóhmetro (Megger) 500V.
- * Juego de galgas de espesores (para verificar planitud de tapa).
- * Limpiador dieléctrico de contactos eléctricos.
- * Grasa de silicona dieléctrica (opcional, para sellado de juntas).

- LOTO:**
1. Identificar y abrir el interruptor principal de alimentación (breaker) en el tablero de distribución de emergencia.
 2. Bloquear el interruptor en posición OFF mediante candado de seguridad y colocar tarjeta de advertencia (TAG).
 3. Verificar la ausencia de tensión en la bornera del motor mediante multímetro calibrado (fase-fase y fase-tierra).
 4. Asegurar la descarga de capacitores (si aplica) antes de tocar terminales eléctricos.
 5. Realizar el apriete de conexiones y mantenimiento de la estanqueidad de la tapa según criterios de aceptación.
 6. Verificar el aislamiento de los devanados (Megger) antes de energizar.
 7. Retirar herramientas, limpiar área de trabajo y retirar candado/TAG para restituir la energía.
 8. Realizar prueba de funcionamiento en vacío y confirmar la ausencia de alarmas o anomalías.

Nivel de riesgo: Medio

CONSECUENCIA	Muy probable	Probable	Improbable	Altamente improbable
Fatalidad	Alto	Alto	Alto	Medio
Lesiones importantes	Alto	Alto	Medio	Medio
Lesiones leves	Alto	Medio	Medio	Bajo
Lesiones insignificantes	Medio	Medio	Bajo	Bajo

Resultado del Analisis de Riesgo:

- Energía eléctrica residual -> verificación con multímetro tras LOTO estricto.
- Arqueo eléctrico por falla de aislamiento -> descarga segura de componentes y prueba de Megger previa.
- Caída de objetos/herramientas sobre componentes internos -> uso de herramientas aseguradas y orden en el área de trabajo.
- Contacto con grasa dieléctrica/limpiador -> uso de guantes de protección química.

EQUIPOS DE PPE:

- Guantes aislantes dieléctricos clase 0.
- Gafas de seguridad contra salpicaduras químicas.
- Calzado de seguridad con suela aislante.

Analisis RCM:

Conexiones flojas en la bornera pueden causar fallo eléctrico del motor. La indisponibilidad de la bomba en una emergencia impide la extinción de incendios, comprometiendo la seguridad de la tripulación.